TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÀI TẬP ÔN TẬP

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

Môn thi: Nhập môn lập trình

Mã lớp: IT001.K

Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu;

Làm bài trực tiếp trên đề thi.

MSSV: ..... **Họ Tên: .....**	**Điểm**

Câu 1: Cho chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{      int sum = 0;
       int i = 0;
       do
       {
         i++;
         sum += i;
         if (sum = 4) break;
       }
       while (i < 5);
       cout << "sum = "<< sum ;
       return 0;
}
```

Cho biết kết quả chương trình: .....

Câu 2: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
       int x  = 5;
       int &y = x;
       int z = x*y;
       y=z+x ;
       cout<<"x="<<x<<"y="<<y;
       return 0;
}
```

Cho biết kết quả chương trình .....

Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{     int n=5;
      int m=n;
      cout<<m<<"\t";
      m=10;
      cout<<m-n<<"\t";

      int &x=n;
      x=10;
      cout<<x-n<<"\t";
      return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình. Kết quả in ra : .....

Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{     int n=10;
      int *ptr=&n;
      *ptr = 50;
      return 0;
}
```

Giả sử khi chương trình thực thi, biến n được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0xfa20, biến ptr được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0xffab. Hãy cho biết khi chương trình thực hiện đến lệnh return 0 thì:

a) Giá trị của biến n là: .....

b) Giá trị của biến ptr là:.....

c) Giá trị của (*ptr) là: .....

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{     int x=5;
      int *p = &x;
      int *q = p;
      *p = 10;
      *q = 20;
      int y = *p + *q;
      return 0;
}
```

Giả sử khi chương trình thực thi, biến x được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0x28fefc, biến p được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0xffab. Hãy cho biết khi chương trình thực hiện đến lệnh return 0 thì:

Giá trị của biến p là:…….. Giá trị của x là:……. Giá trị của y là:…….

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void hamf(int &x, int y)
{ x = x*y;
  y = x/y;
  x = x/y;
}
int main()
{     int x=2,y=1;
      hamf(x,y);
      cout<<"x = "<<x<<endl;
      cout<<"y = "<<y;
      return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình. Kết quả in ra : x =……y =…….

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{     int *a = new int[5];
      a[0] = 1;
      for(int i=1; i<5; i++) a[i] = a[i-1]* a[i-1];
      cout<<"Gia tri a[4]:"<< a[4];
      cout<<"Gia tri *(a+2):"<< *(a+2);
      delete []a;
      return 0;
}
```

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

- Gia tri a[4]:.....
- Gia tri *(a+2):.....

Câu 8:

Khai báo kiểu dữ liệu Phân số và viết hàm để tính hiệu giữa hai Phân số.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<u>Câu 9:</u> Sinh viên thực hiện các yêu cầu sau:

a) Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) Point2D để biểu diễn các điểm trong mặt phẳng Oxy:

.....

.....

.....

.....

b) Viết hàm để tính khoảng cách Euclide giữa hai điểm.

.....

.....

.....

.....

.....

<u>Câu 10:</u> Viết chương trình cho phép nhập vào một chuỗi ký tự, sau đó in ra màn hình cho biết chuỗi vừa nhập có chứa bao nhiêu chữ số ?

Ví dụ: - nhập chuỗi ký tự "ABCDEF ", chương trình in ra chuỗi không có chữ số.
- nhập chuỗi ký tự "ABC**2016**DEF ", chương trình in ra chuỗi có 4 chữ số.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 11: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int kiemtradoixung(int a[], int n)
{    for(int i=0; i<n/2; i++)
    {   if( a[i]!=a[n-i-1]) return 0;
        else return 1;
    }
}


int main()
{   int a[5] = {3, 2, 1, 5, 3};
    int n=5;
    if(kiemtradoixung(a,n)==1)
        cout<<"Mang doi xung";
    else cout<<"Mang khong doi xung";
}
```

Tìm lỗi sai của hàm kiemtradoixung và chỉnh sửa lại cho đúng.

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 12: Cho chương trình chưa hoàn thiện như sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int MAX=50;
void NhapMang(int a[], int &n)
{   do{
         cout<<"Nhap so nguyen n=";
         cin>>n;
    }while(n<1 || n>MAX);

    for(int i=0; i<n; i++)
    {   cout<<"Nhap a["<<i<<"]= ";
        cin>>a[i];
    }
}
```

Yêu cầu sinh viên viết tiếp các hàm sau:

a) Hàm in ra màn hình giá trị của các phần tử có trong mảng ?

.....

.....

.....

.....

b) Hàm đếm xem trong mảng có bao nhiêu số nguyên tố.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c) Hàm tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

d) Hàm kiểm tra mảng có phải là mảng tăng hay không.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

e) Hãy hoàn thiện hàm main trên bằng cách viết các dòng lệnh để gọi các hàm trong câu a,b và c.

```
int main()
{   int a[MAX], n=0;
    NhapMang(a,n);
```

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

<u>Câu 13:</u> Viết chương trình tính giá trị của biểu thức 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1). Giá trị n nhập từ bàn phím ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---------- Hết ----------